中山大学本科生期末考试

考试科目：《程序设计》(A 卷)

学年学期：2023 学年第一学期　　姓　　名：_____

开课单位：物理学院　　学　　号：_____

考试方式：半开卷　　年　　级：2023 级

考试时长：120 分钟　　院　　系：物理学

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》："考试作弊者，不授予学士学位。"

----------以下为试题区域，共 3 道大题，总分 100 分,考生请在计算机上编程作答----------

一、 编程题 (共 2小题，每小题 10 分，共 20分)

键盘输入任意两个字符串，编程实现如下功能：

(1)、将此两个字符串中的字符交替排列形成新字符串。较长字符串中剩余部分字符直接追加在交替排列串后面。显示这样形成的新字符串；

(2)、将此新字符串写入文件中。然后再读出显示，以验证读写正确否。

二、编程题 (共 3 小题，每小题 10分，共 30 分)

编写程序，要求在主函数中通过键盘输入n（n<50）个4位正整数（输入-1时结束），将上述数据保存在数组a中，统计这n个4位数中各位上的数字均是奇数的总数，并将这些数据保存在数组b中，按从大到小的顺序进行输出。

（1)、编写自定义函数*int count(int *pointer_a, int n, int *pointer_b)*，统计数组a中的4位数各位上的数字均是奇数的整数的总数，并将这些各位均是奇数的数据保存在数组b中，函数返回统计出的各位均是奇数的整数总数，在主函数中屏幕显示输出统计结果，包括总数和b数组中的数据；

（2)、编写自定义函数*void sort(int *pointer_b, int count)*，对数组b中的数据按从大到小的顺序进行排序；

(3)、编写自定义函数*void print(int * pointer_b, int count)*，将（2）中排好序的

数组b在屏幕显示输出。

三、编程题（共 3 小题，共 50 分）

假设每位学生信息包含学号、姓名和3门课程的成绩组成，在程序中定义如下所示的结构体类型。请按下列要求编写程序代码。

```
struct student{
    long int ID;                    //学号
    char name[40];                  //姓名
    float score[3];                 //三门课程成绩
};
```

（1）（15分）通过键盘输入5个学生信息，要求用自定义函数，设函数原型是 void input(struct student *pStu，int n)；

（2）（15分）将上述的学生信息以表格形式输出显示在屏幕上，计算每位学生的平均成绩分，并在表格最后列输出显示平均成绩。设函数原型是void output(struct student *pStu，int n)；

（3）（20分）查找某学生的信息，输入学生姓名，查找该学生的学号、三门课的成绩。设函数原型是void search(struct student *pStu，char *name, int n)，要求在主函数中输入要查找的学生姓名，若找到，则在屏幕上输出所查找的学生信息：学号、姓名、三门课程的成绩；否则，输出“未找到该学生”。